

Lineární diferenciální rovnice prvního řádu

Základy vyšší matematiky (ZMTL)

LDF MENDELU

Lineární diferenciální rovnice prvního řádu (LDR)

Definice (LDR prvního řádu)

Nechť a a b jsou funkce spojité na otevřeném intervalu I . Diferenciální rovnice

$$(L) \quad y' + a(x)y = b(x)$$

se nazývá **lineární diferenciální rovnice prvního řádu**.

- Je-li $b(x) \equiv 0$, pak se rovnice (L) nazývá **homogenní**, v opačném případě se nazývá **nehomogenní**.
- Je-li (L) nehomogenní rovnice, pak se rovnice

$$y' + a(x)y = 0,$$

která vznikne z rovnice (L) nahrazením pravé strany $b(x)$ nulovou funkcí, nazývá **homogenní rovnice příslušná nehomogenní rovnici (L)**.

Věta (Jednoznačnost řešení počáteční úlohy)

Nechť a, b jsou spojité na otevřeném intervalu I , $x_0 \in I, y_0 \in \mathbb{R}$. Pak každá počáteční úloha

$$y' + a(x)y = b(x), \quad y(x_0) = y_0$$

má jediné řešení definované na celém I .

Poznámka (Vlastnosti homogenní rovnice)

- ① Homogenní rovnice $y' + a(x)y = 0$ má vždy tzv. **triviální řešení** $y = 0$. (Lze ověřit dosazením do rovnice.)
- ② Linearita = aditivita + homogenita
 - Aditivita: Jsou-li y_1 a y_2 dvě řešení homogenní rovnice, pak jejich součet $y_1 + y_2$ je také řešením této homogenní rovnice.
 - Homogenita: Je-li y řešení homogenní rovnice, pak také konstatní násobek cy , kde $c \in \mathbb{R}$, je řešením této rovnice.

Obecně: Jsou-li y_1 a y_2 dvě řešení homogenní rovnice, pak jejich lineární kombinace $c_1y_1 + c_2y_2$, kde $c_1 \in \mathbb{R}$, $c_2 \in \mathbb{R}$ je také řešením této homogenní rovnice.

Obecné řešení nehomogenní LDR

Věta (Obecné řešení nehomogenní LDR)

Obecné řešení nehomogenní lineární rovnice (L) lze vyjádřit ve tvaru

$$y(x, c) = y_h(x, c) + y_p(x),$$

kde $y_h(x, c)$ je obecné řešení příslušné homogenní rovnice a $y_p(x)$ je libovolné partikulární řešení rovnice (L).

Poznámka

K nalezení obecného řešení lineární rovnice (L) stačí tedy nalézt

- (a) obecné řešení příslušné homogenní rovnice,
- (b) jedno libovolné partikulární řešení rovnice (L)

a obě sečíst.

Tento způsob řešení je vhodný zejména v případě, kdy snadno vidíme nějaké konstantní řešení nehomogenní rovnice.

Obecné řešení homogenní LDR

Homogenní lineární diferenciální rovnice

$$y' + a(x)y = 0$$

je rovnice se separovanými proměnnými, neboť ji lze psát ve tvaru

$$y' = -a(x)y.$$

Řešením této rovnice dostaneme obecné řešení

$$y(x, c) = ce^{-\int a(x) dx}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Tvar tohoto řešení si můžeme snadno zapamatovat, neboť z rovnice vidíme, že řešením homogenní rovnice je složená exponenciální funkce, taková, že derivace exponentu (vnitřní složky) je funkce $-a(x)$.

Příklad (Homogenní rovnice 1)

Najděte obecné řešení následujících rovnic:

1 $y' = y$

Příklad (Homogenní rovnice 1)

Najděte obecné řešení následujících rovnic:

1 $y' = y$

Funkce, která je rovna své derivaci, je funkce e^x . Totéž platí pro každý její konstantní násobek. Obecné řešení je tedy

$$y = ce^x, c \in \mathbb{R}.$$

Příklad (Homogenní rovnice 1)

Najděte obecné řešení následujících rovnic:

① $y' = y$

Funkce, která je rovna své derivaci, je funkce e^x . Totéž platí pro každý její konstantní násobek. Obecné řešení je tedy

$$y = ce^x, c \in \mathbb{R}.$$

② $y' + y = 0$

Příklad (Homogenní rovnice 1)

Najděte obecné řešení následujících rovnic:

① $y' = y$

Funkce, která je rovna své derivaci, je funkce e^x . Totéž platí pro každý její konstantní násobek. Obecné řešení je tedy

$$y = ce^x, c \in \mathbb{R}.$$

② $y' + y = 0$

Pokud rovnici přepíšeme do tvaru $y' = -y$, vidíme, že rovnici splňuje funkce, jejíž derivace je rovna hledané funkci vynásobené číslem -1 . Tuto vlastnost má funkce e^{-x} a také každý její konstantní násobek. Obecné řešení je tedy

$$y = ce^{-x}, c \in \mathbb{R}.$$

Příklad (Homogenní rovnice 2)

Najděte obecné řešení rovnice

$$y' - 2xy = 0.$$

Příklad (Homogenní rovnice 2)

Najděte obecné řešení rovnice

$$y' - 2xy = 0.$$

Pokud rovnici přepíšeme do tvaru $y' = 2xy$, vidíme, že hledáme funkci, jejíž derivace je rovna hledané funkci vynásobené funkcí $2x$. Řešením je složená exponenciální funkce, kde exponent je funkce, jejíž derivace je funkce $2x$. Je to tedy funkce e^{x^2} a také každý její konstantní násobek. Obecné řešení je tedy

$$y = ce^{x^2}, c \in \mathbb{R}.$$

Nalezení řešení nehomogenní LDR pomocí integračního faktoru

Rovnici

$$(L) \quad y' + a(x)y = b(x)$$

vynásobíme tzv. integračním faktorem $e^{\int a(x) dx}$:

$$y' e^{\int a(x) dx} + a(x) e^{\int a(x) dx} y = b(x) e^{\int a(x) dx}.$$

Levou stranu vyjádříme jako derivaci součinu

$$\left(y e^{\int a(x) dx} \right)' = b(x) e^{\int a(x) dx}.$$

Integrací obdržíme

$$y e^{\int a(x) dx} = \int b(x) e^{\int a(x) dx} dx + c,$$

odkud vyjádříme y a dostaneme tak řešení rovnice (L):

$$y(x, c) = e^{-\int a(x) dx} \left(\int b(x) e^{\int a(x) dx} dx + c \right).$$

Příklad (Integrační faktor)

Pomocí integračního faktoru najděte obecné řešení rovnice $y' - \frac{2}{x}y = 2x^3$.

Příklad (Integrační faktor)

Pomocí integračního faktoru najděte obecné řešení rovnice $y' - \frac{2}{x}y = 2x^3$.

Integrační faktor je

$$e^{-\int \frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln |x|} = e^{\ln \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{x^2}.$$

Rovnici vynásobíme integračním faktorem a upravíme:

$$\begin{aligned} y' \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} y \frac{1}{x^2} &= 2x^3 \frac{1}{x^2} \\ y' \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} y &= 2x \end{aligned}$$

Levou stranu napíšeme jako derivaci součinu:

$$\left(y \frac{1}{x^2} \right)' = 2x$$

Zintegrujeme a vyjádříme y :

$$y \frac{1}{x^2} = x^2 + c \Rightarrow \boxed{y = x^2(x^2 + c), \quad c \in \mathbb{R}}$$